



Repaso de Unidad 2

Nombre del alumno: _____ Ciclo escolar: _____

Nombre del evaluador: _____ Fecha: _____

Soluciones propuestas

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Total
Puntos	3	2	4	4	6	6	6	3	4	8	4	4	4	4	3	6	4	3	4	4	10	4	100
Obtenidos																							

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Resolver problemas que involucren el uso de porcentajes, aplicando conversiones y cálculos adecuados.
- ☐ Comprenden los conceptos de diámetro y radio de un círculo y serán capaces de identificarlos y calcularlos.
- ☐ Comprenden las fórmulas para calcular el perímetro y el área de un círculo y podrán aplicarlas en problemas prácticos.
- ☐ Comprenden los diferentes tipos de ángulos relacionados con polígonos y circunferencias y podrán identificarlos y calcularlos.
- ☐ Comprenden los conceptos de arco de una circunferencia y área de un sector circular y podrán calcularlos.
- ☐ Comprenden cómo calcular el perímetro y el área de diferentes figuras geométricas y podrán aplicarlos en problemas prácticos.
- ☐ Comprenden los conceptos de área lateral y área total de cuerpos geométricos y podrán calcularlos.
- ☐ Comprenden cómo calcular el volumen de diferentes cuerpos geométricos y podrán aplicarlo en la resolución de problemas.
- ☐ Comprenden el lenguaje algebraico y la representación de expresiones algebraicas, identificando y escribiendo monomios y polinomios.
- ☐ Comprenden cómo realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división con monomios y polinomios y podrán aplicarlas en la resolución de problemas algebraicos.
- ☐ Comprenden cómo utilizar monomios y polinomios para calcular áreas de figuras geométricas y podrán aplicarlos en la resolución de problemas geométricos.
- ☐ Comprenden la importancia de las unidades de volumen, área, longitud, masa y capacidad en la vida cotidiana y podrán convertir entre diferentes unidades del sistema métrico e imperial.

Contenido:

Unidad 2

El Círculo

- 1.1 Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo 2
- 1.2 Resolución de problemas 3

Polígonos y circunferencias

- 2.1 Ángulos interiores 3
- 2.2 Ángulos centrales y exteriores 4
- 2.3 Ángulos centrales e inscritos 5
- 2.4 Arco de una circunferencia 6
- 2.5 Área de un sector circular 7

Figuras y cuerpos geométricos

- 3.1 Perímetro y Área 9
- 3.2 Resolución de problemas 9
- 3.3 Área lateral, Área total y Volumen 10

Monomios y polinomios

- 4.1 Lenguaje algebraico 11
- 4.2 Suma de monomios y polinomios 12
- 4.3 Resta de monomios y polinomios 12
- 4.4 Operaciones combinadas 13
- 4.5 Perímetro de figuras geométricas 13

Operaciones con monomios y polinomios

- 5.1 Suma de exponentes 15
- 5.2 Resta de exponentes 15
- 5.3 Multiplicación de exponentes 15
- 5.4 Multiplicación y división de monomios y polinomios 16
- 5.5 Áreas de figuras geométricas 16

Sistema de unidades

- 6.1 Unidades de longitud 18
- 6.2 Unidades de masa 18
- 6.3 Unidades de capacidad 18
- 6.4 Unidades de área y volumen 19

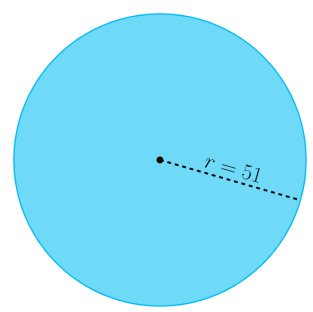
Unidad 2

El Círculo

1.1 Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo

Ejemplo 1

Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:



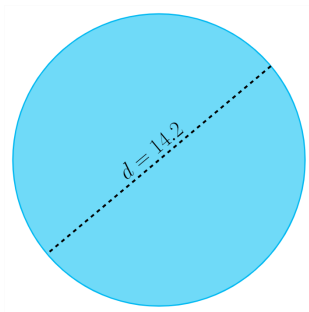
a)

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3.14)51 = 320.28$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3.14(51)^2 = 8167.14$$



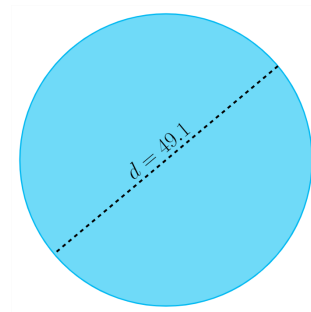
b)

Perímetro:

$$P = \pi d = (3.14)14.2 = 44.58$$

Área:

$$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 3.14 \left(\frac{14.2}{2}\right)^2 = 158.28$$



c)

Perímetro:

$$P = \pi d = (3.14)49.1 = 154.17$$

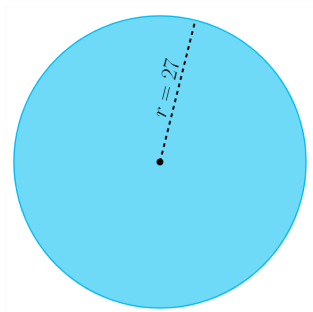
Área:

$$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 3.14 \left(\frac{49.1}{2}\right)^2 = 1892.48$$

+3 pts

Ejercicio 1

Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:



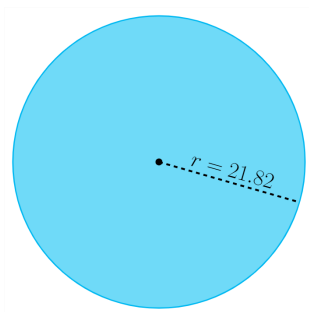
a)

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3.14)27 = 169.56$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3.14(27)^2 = 2289.06$$



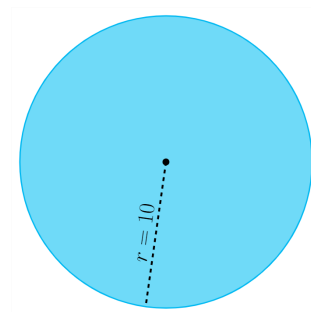
b)

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3.14)21.82 = 137.02$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3.14(21.82)^2 = 1494.99$$



c)

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3.14)10 = 62.8$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3.14(10)^2 = 314$$

1.2 Resolución de problemas

Ejemplo 2

Resuelve los siguientes problemas:

- a) El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas?
- b) Daniel tiene un terreno circular con un radio de 6 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 124 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda?

Solución: $C = 2\pi r = 2\pi(32) = 201.06 \text{ cm}$
 $22(201.06) = 70737.92 \text{ cm}$

Solución: $P = 2\pi r = 2\pi(6) = 37.68 \text{ m}$
 $37.68(124) = \$4672.32 \text{ pesos}$

+2 pts

Ejercicio 2

Resuelve los siguientes problemas:

- a) Una casa tiene una alberca circular de 6 metros de diámetro. Calcula el área de la alberca. **28.26 m²**
- c) Calcula el área de un parque que tiene un radio de 170 metros. **90746 m²**

Solución: $A = \pi r^2 = \pi(3)^2 = 28.26 \text{ m}^2$

Solución: $A = \pi r^2 = \pi(170)^2 = 90746 \text{ m}^2$

- b) El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas? **70737.92 cm**
- d) Daniel tiene un terreno circular con un radio de 6 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 124 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda? **\$4,672.32 pesos**

Solución: $C = 2\pi r = 2\pi(32) = 201.06 \text{ cm}$
 $22(201.06) = 70737.92 \text{ cm}$

Solución: $P = 2\pi r = 2\pi(6) = 37.68 \text{ m}$
 $37.68(124) = \$4672.32 \text{ pesos}$

Polígonos y circunferencias

2.1 Ángulos interiores

Ejemplo 3

Responde a las siguientes preguntas:

- a) La suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados es:
- b) ¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular?

Solución:
 $\Sigma A_I = (n - 2)(180^\circ) = 6(180^\circ) = 1080$

Solución:
 $A_I = \frac{(n - 2)(180^\circ)}{n} = \frac{(12 - 2)(180^\circ)}{12} = 150$

+4 pts

Ejercicio 3

Responde a las siguientes preguntas:

- a) La suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados es:

Solución:

$$\Sigma A_I = (n - 2)(180^\circ) = 6(180^\circ) = 1080$$

- b) ¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular?

Solución:

$$A_I = \frac{(n - 2)(180^\circ)}{n} = \frac{(12 - 2)(180^\circ)}{12} = 150$$

- c) La suma de los ángulos interiores de un polígono de 11 lados es:

Solución:

$$\Sigma A_I = (n - 2)(180^\circ) = 9(180^\circ) = 1620$$

- d) ¿Cuánto mide el ángulo interior de un icoságono regular?

Solución:

$$A_I = \frac{(n - 2)(180^\circ)}{n} = \frac{(20 - 2)(180^\circ)}{20} = 162$$

2.2 Ángulos centrales y exteriores**Ejemplo 4**

Responde a las siguientes preguntas:

- a) ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 6 lados?

Solución:

$$A_E = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$$

- b) ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 20 lados?

Solución:

$$A_C = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{20} = 18^\circ$$

+4 pts

Ejercicio 4

Responde a las siguientes preguntas:

- a) ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 9 lados?

Solución:

$$A_C = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{9} = 40^\circ$$

- c) ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 6 lados?

Solución:

$$A_E = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$$

- b) ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 10 lados?

Solución:

$$A_E = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{10} = 36^\circ$$

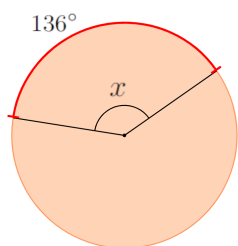
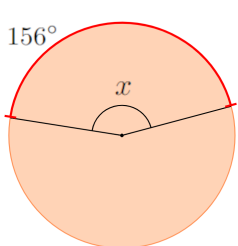
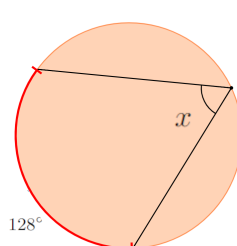
- d) ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 20 lados?

Solución:

$$A_C = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{20} = 18^\circ$$

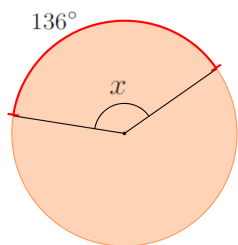
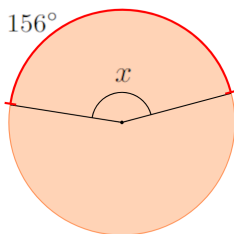
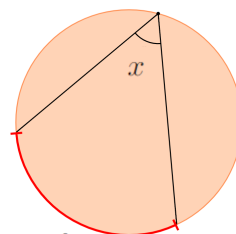
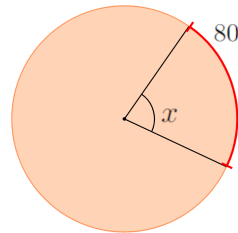
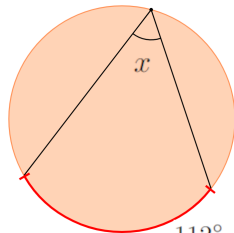
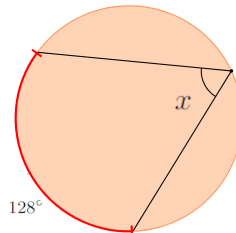
2.3 Ángulos centrales e inscritos

Ejemplo 5

Calcula el valor del ángulo x :a) $x = 136^\circ$ b) $x = 156^\circ$ c) $x = 64^\circ$

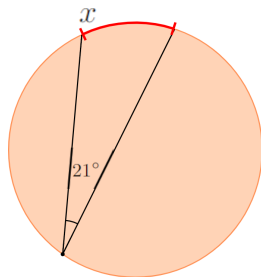
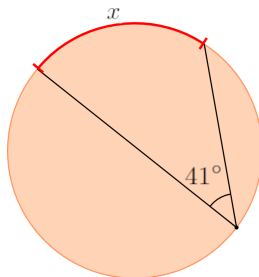
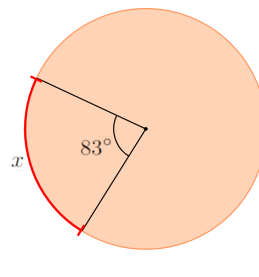
+6 pts

Ejercicio 5

Calcula el valor del **ángulo** x :a) $x = 136^\circ$ c) $x = 156^\circ$ e) $x = 55^\circ$ b) $x = 80^\circ$ d) $x = 56^\circ$ f) $x = 64^\circ$

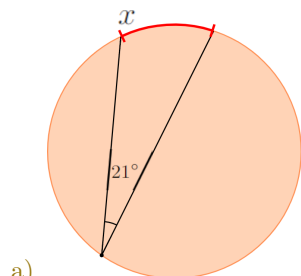
2.4 Arco de una circunferencia

Ejemplo 6

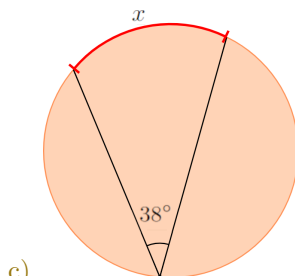
Calcula el valor del **arco** x :a) $x = 42$ b) $x = 82$ c) $x = 83$

+6 pts

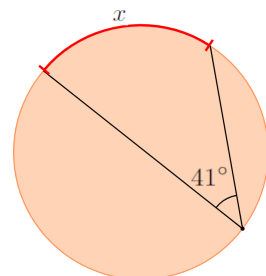
Ejercicio 6

Calcula el valor del arco x :

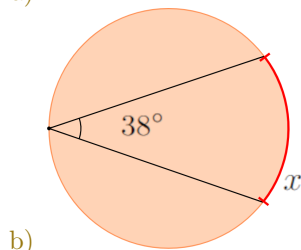
$$x = 42$$



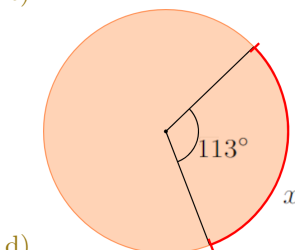
$$x = 76$$



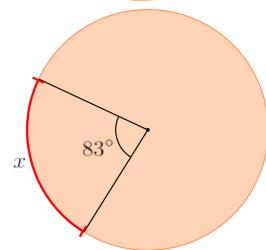
$$x = 82$$



$$x = 76$$



$$x = 113$$

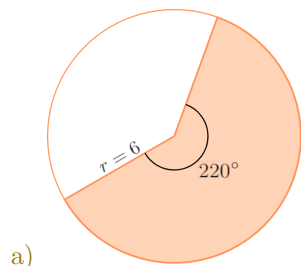


$$x = 83$$

2.5 Área de un sector circular

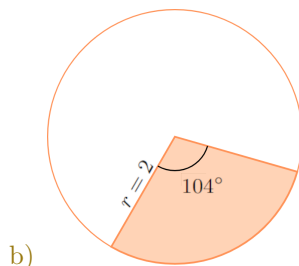
Ejemplo 7

Calcula el área de cada uno de los siguientes sectores circulares:

**Solución:**

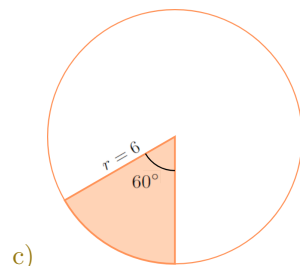
$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(6)^2 \left(\frac{220}{360} \right) = 69.08$$

**Solución:**

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(2)^2 \left(\frac{104}{360} \right) = 3.62$$

**Solución:**

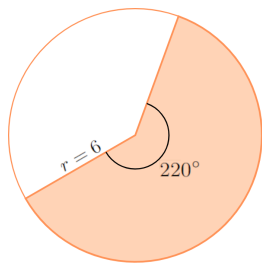
$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(6)^2 \left(\frac{60}{360} \right) = 18.84$$

+6 pts

Ejercicio 7

Calcula el **área** de cada uno de los siguientes sectores circulares:

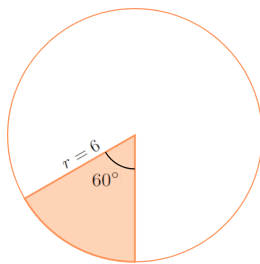


a)

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(6)^2 \left(\frac{220}{360} \right) = 69.08$$

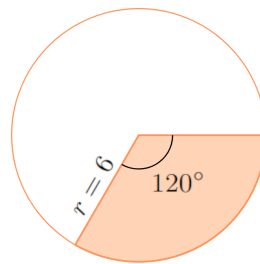


c)

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(6)^2 \left(\frac{60}{360} \right) = 18.84$$

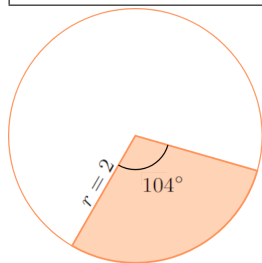


e)

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(6)^2 \left(\frac{120}{360} \right) = 37.68$$

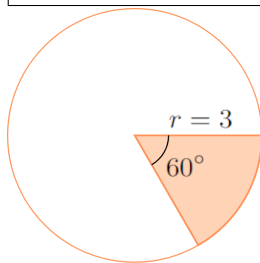


b)

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(2)^2 \left(\frac{104}{360} \right) = 3.62$$

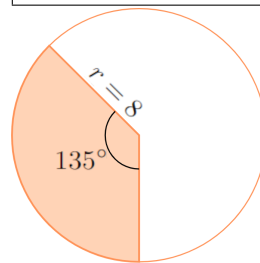


d)

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(3)^2 \left(\frac{60}{360} \right) = 4.71$$



f)

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

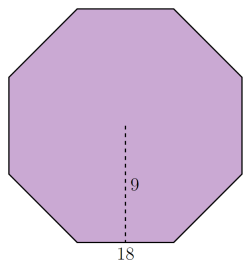
$$A = 3.14(8)^2 \left(\frac{135}{360} \right) = 75.36$$

Figuras y cuerpos geométricos

3.1 Perímetro y Área

Ejemplo 8

Encuentra el **perímetro** y el **área** de las siguientes figuras:



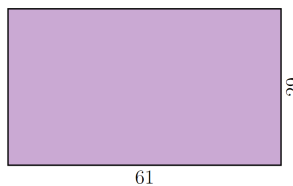
a)

Perímetro:

$$P = 18 \times 8 = 144$$

Área:

$$A = \frac{8 \times 18 \times 9}{2} = 648$$



b)

Perímetro:

$$P = (2)61 + (2)29 = 122 + 58 = 180$$

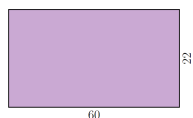
Área:

$$A = 61 \times 29 = 1769$$

+3 pts

Ejercicio 8

Encuentra el **perímetro** y el **área** de las siguientes figuras:



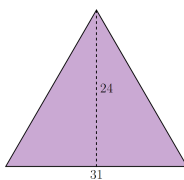
a)

Perímetro:

$$P = (60 \times 2) + (22 \times 2) = 164$$

Área:

$$A = 60 \times 22 = 1320$$



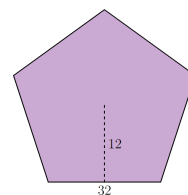
b)

Perímetro:

$$P = (31 \times 3) = 93$$

Área:

$$A = \frac{31 \times 24}{2} = 372$$



c)

Perímetro:

$$P = 32 \times 5 = 160$$

Área:

$$A = \frac{5 \times 32 \times 12}{2} = 960$$

3.2 Resolución de problemas

Ejemplo 9

Resuelve los siguientes problemas:

- a) Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 6 m^2 y 99 m^3 de capacidad.

Solución: Ya que el volumen de un prisma es: $V = A_b \cdot h$, entonces la altura del prisma es:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{99}{6} = 16.5 \text{ m}$$

- b) Ricardo quiere poner una barda alrededor de un terreno pentagonal que mide 15 metros por lado. ¿Cuánta barda necesitará Ricardo para poner barda en todo el terreno?

Solución: Se sabe que el perímetro de un pentágono es: $P = 5l$, entonces el perímetro del terreno es:

$$P = 5(15) = 75 \text{ m}$$

+4 pts

Ejercicio 9

Resuelve los siguientes problemas:

- a) ¿Cuál es el perímetro de un campo de fútbol que mide 95.12 metros de largo y 45.27 metros de ancho?

Solución: El perímetro de un rectángulo es: $P = 2(l + a)$ entonces el perímetro del campo de fútbol es:

$$P = 2(95.12 + 45.27) = 280.78\text{m}$$

- b) Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 8 m^2 y 144 m^3 de capacidad.

Solución: Ya que el volumen de un prisma es: $V = A_b \cdot h$, entonces la altura del prisma es:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{144}{8} = 18\text{m}$$

3.3 Área lateral, Área total y Volumen

Ejemplo 10

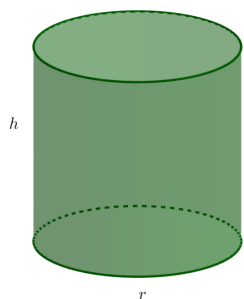
Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

- a) Cilindro con altura $h = 17\text{ cm}$ y un radio $r = 4\text{ cm}$.

Volumen:

Solución:

$$V = \pi r^2 h = (3.14)4^2 \cdot 17 = 857.12$$



A. Lateral:

Solución:

$$A_L = 2\pi r h = 2(3.14)4 \cdot 17 = 2(3.14)68 = 428.48$$

A. Total:

Solución:

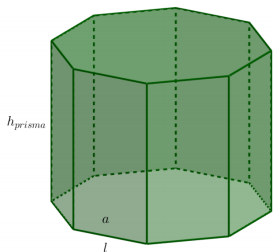
$$A_T = A_L + 2\pi r^2 = 428.48 + 2(3.14)16 = 528.96$$

- b) Prisma octagonal de 19 cm de altura y su base es un octágono cuyos lados l miden 7 cm y un apotema a de 5 cm .

Volumen:

Solución:

$$V = A_b \cdot h = \left(\frac{nla}{2}\right) h = \frac{8(7)5}{2}(19) = 2660$$



A. Lateral:

Solución:

$$A_L = n l h = 8(7)19 = 1064$$

A. Total:

Solución:

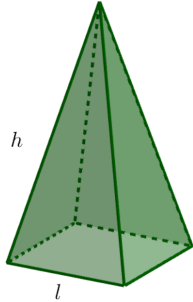
$$A_T = A_L + 2\frac{nla}{2} = A_L + nla = 1064 + 280 = 1344$$

+8 pts

Ejercicio 10

Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

- a) Pirámide cuyos lados l de la base miden 16 cm y la altura h mide 27 cm.



Volumen:

Solución:

$$V = \frac{1}{3}A_b h = \frac{1}{3}l^2 h = \frac{1}{3}16^2(27) = 2304$$

A. Lateral:

Solución:

$$A_L = n \frac{lh}{2} = 4 \cdot \frac{16 \times 27}{2} = 864$$

A. Total:

Solución:

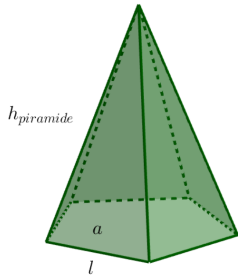
$$A_T = A_L + l^2 = 864 + 16^2 = 864 + 256 = 1120$$

- b) Pirámide de 19 cm de altura cuya base es un pentágono cuyos lados l miden 8 cm y su apotema mide 5 cm.

Volumen:

Solución:

$$V = \frac{1}{3}A_b \cdot h = \frac{1}{3} \left(\frac{nla}{2} \right) h = \frac{5(8)5}{2}(19) = 950$$



A. Lateral:

Solución:

$$A_L = n \frac{lh}{2} = 5 \cdot 8 \cdot 19 = 760$$

A. Total:

Solución:

$$A_T = A_L + \frac{nla}{2} = 760 + 100 = 860$$

Monomios y polinomios

4.1 Lenguaje algebraico

Ejemplo 11

Elige la expresión algebraica correcta para cada uno de los siguientes enunciados:

- a) El cuadrado de la diferencia de dos números cualquiera. b) El cubo de un número cualquiera aumentado en 10.

Solución: $(x - y)^2$

Solución: $x^3 + 10$

+4 pts

Ejercicio 11

Elige la expresión algebraica correcta para cada uno de los siguientes enunciados:

- a) A un número se le resta 14.
A. $a + 14$ B. $a - 14$ C. $14a$ D. $\frac{a}{14}$
- b) La suma de tres números diferentes
A. $-xyz$ B. xyz C. $x + y + z$ D. $x + y - z$
- c) El cubo de un número aumentado en 10
A. $3x + 10$ B. $(x + 10)^3$ C. $x^3 + 10$ D. $x + 10$
- d) El doble de la suma de un número con 2
A. $2(x + 2)$ B. $2x + 2$ C. $2 + x$ D. $(x + 2)^2$
- e) La diferencia del triple de un número con 1.
A. $3(1 - a)$ B. $3a + 1$ C. $1 - 3a$ D. $\frac{1}{3a}$
- f) Cinco novenos del cuadrado de un número.
A. $\left(\frac{5}{9}x\right)^2$ B. $\left(\frac{9}{5}x\right)^2$ C. $5(9x^2)$ D. $\frac{5}{9}x^2$
- g) La mitad de la suma de un número con 3.
A. $\frac{1}{2}x + 3$ B. $\frac{x+3}{2}$ C. $\frac{1}{2} + x + 3$ D. $\frac{x}{2} + 3$
- h) La suma de la mitad de un número con 3.
A. $\frac{1}{2}x + 3$ B. $\frac{x+3}{2}$ C. $\frac{1}{2} + x + 3$ D. $\frac{x}{2} + 3$

4.2 Suma de monomios y polinomios

Ejemplo 12

Resuelve las siguientes sumas de monomios y polinomios:

- a) $(b + 9c) + (-2b - 3c) + (2a - 4b - 5c) =$
 $2a - 5b + c$
- b) $(a + b + c) + (2a + 2b + 2c) =$
 $3a + 3b + 3c$

+4 pts

Ejercicio 12

Resuelve las siguientes sumas de monomios y polinomios:

- a) $12x + 8x + 50x = 70x$
- b) $(a + 3b) + (2a + 4b) + (-8a - 10b) = -5a - 3b$
- c) $(5m - 9n + 5p) + (2m - n - 4p) + (m + n - 4p) =$
 $8m - 9n - 3p$
- d) $(b + 9c) + (-2b - 3c) + (2a - 4b - 5c) = 2a - 5b + c$
- e) $(4x - y + 3z) + (-4x + y - 3z) = 0$
- f) $18n + 13n + 19n = 50n$
- g) $(a - 4b + 3c) + (2a + 4b - c) + (3a - 2b + 4c) =$
 $6a - 2b + 6c$
- h) $(a + b + c) + (2a + 2b + 2c) = 3a + 3b + 3c$

4.3 Resta de monomios y polinomios

Ejemplo 13

Resuelve las siguientes restas de monomios y polinomios:

- a) $(8a - b - 5c) - (-2a + 5b + 3c) =$
 $10a - 6b - 8c$
- b) $(a + 2b + 3c) - (a - b + c) - (3a - 4b - c) =$
 $-3a + 7b + 3c$

+4 pts

Ejercicio 13

Resuelve las siguientes restas de monomios y polinomios:

- a) $a - 2a - 3a = -4a$
 b) $(8a - b - 5c) - (-2a + 5b + 3c) = 10a - 6b - 8c$
 c) $(5x - 2y) - (2y - z) - (7x + 3y - 4z) = -2x - 7y + 5z$
 d) $(4x - 3y - z) - (2x - 5y + 3z) = 2x + 2y - 4z$
 e) $(a + 2b + 3c) - (a - b + c) - (3a - 4b - c) = -3a + 7b + 3c$
 f) $(x + y + z) - (4x - 5y + 3z) = -3x + 6y - 2z$
 g) $(3x - 5y + 4z) - (2x + 5y + 4z) = x - 10y$
 h) $18x - 22x - 10x = -14x$

4.4 Operaciones combinadas**Ejemplo 14**

Resuelve las siguientes operaciones combinadas:

- a) $2(x - 3y + 7) - 5(3x + 4y - 7) = -13x - 26y + 49$
 b) $2(8x) + 5(-x + 7) = 11x + 35$

+4 pts

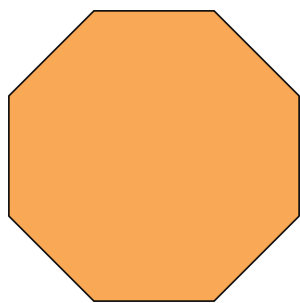
Ejercicio 14

Resuelve las siguientes operaciones combinadas:

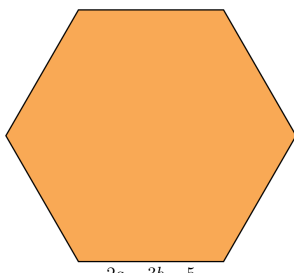
- a) $-5(3x + 5) + 4(7x - 2) = 13x - 33$
 b) $-5(5y + 2) + 3(-9y) = -52y - 10$
 c) $3(10x - 5y + 2) + 2(6x - 9y) = 42x - 33y + 6$
 d) $2(x - 3y + 7) - 5(3x + 4y - 7) = -13x - 26y + 49$
 e) $(x - 7y + 2) - 3(2x - 3y + 4) = -5x + 2y - 10$
 f) $2(8x) + 5(-x + 7) = 11x + 35$
 g) $3(x + y - 5) + 5(2x - 3y + 1) - 3(4x - y - 3) = x - 9y - 1$
 h) $3(5x + 3) - 2(-2x + 3) + 4(2x - 6) = 27x - 21$

4.5 Perímetro de figuras geométricas**Ejemplo 15**

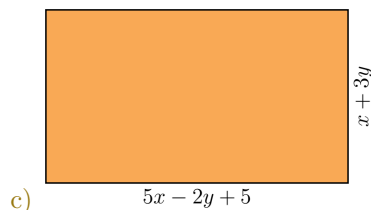
Encuentra el perímetro de las siguientes figuras:



- a) Perímetro: $40x - 24y$



- b) Perímetro: $12a - 18b - 30$

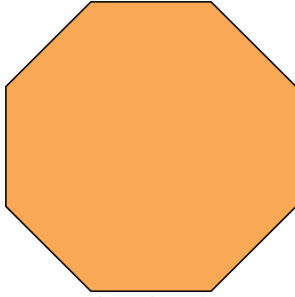


- c) Perímetro: $12x + 2y + 10$

+3 pts

Ejercicio 15

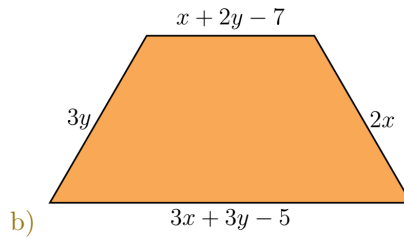
Encuentra el perímetro de las siguientes figuras:



a)

$$3x + 6y - 1$$

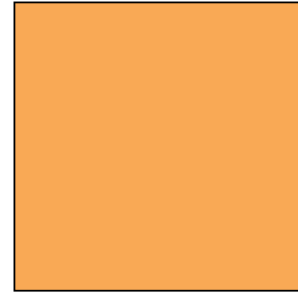
Perímetro: $\underline{24x + 48y - 8}$



b)

$$3x + 3y - 5$$

Perímetro: $\underline{6x + 8y - 12}$



c)

$$3x + y - 2$$

Perímetro: $\underline{12x + 4y - 8}$

Operaciones con monomios y polinomios

Suma, resta y multiplicación de exponentes

Ejemplo 16

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

Suma de exponentes

$$a) (-3a^5)(8a^7) = -24a^{12}$$

$$b) x^3yz^4 \cdot x^6z = x^9yz^5$$

$$c) 7x^2 \cdot 3x^4 \cdot x^2 = 21x^8$$

Resta de exponentes

$$d) \frac{x^5y^4z^7}{x^2y^2z^6} = x^3y^2z$$

$$e) \frac{x^4yz}{x^3yz} = x$$

$$f) \frac{81a^6b^7c^6}{9a^3b^4c^5} = a^3b^3c$$

Multiplicación de exponentes

$$g) (ab^6c^3)^4 = a^4b^{24}c^{12}$$

$$h) (x^4y^5)^2 = x^8y^{10}$$

$$i) (a^2b^4c^3)^8 = a^{16}b^{32}c^{24}$$

+6 pts

Ejercicio 16

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

5.1 Suma de exponentes

$$a) (-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$$

$$\text{Solución: } (-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$$

$$b) (-3a^4)(8a^2) =$$

$$\text{Solución: } (-3a^4)(8a^2) = -24a^6$$

$$c) 4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 =$$

$$\text{Solución: } 4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 = 20x^{15}$$

$$d) x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 =$$

$$\text{Solución: } x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 = x^7y^3z^8$$

$$e) x^3x^2x^3 =$$

$$\text{Solución: } x^3x^2x^3 = x^8$$

$$f) 7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 =$$

$$\text{Solución: } 7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 = 126x^8$$

5.2 Resta de exponentes

$$g) \frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$$

$$\text{Solución: } \frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$$

$$h) \frac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} =$$

$$\text{Solución: } \frac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} = x$$

$$i) \frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} =$$

$$\text{Solución: } \frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} = 9a^2b^5c^4$$

5.3 Multiplicación de exponentes

$$j) (a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$$

$$\text{Solución: } (a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$$

$$k) (x^4y^5)^6 =$$

$$\text{Solución: } (x^4y^5)^6 = x^{24}y^{30}$$

$$l) (a^3b^5c^{11})^7 =$$

$$\text{Solución: } (a^3b^5c^{11})^7 = a^{21}b^{35}c^{77}$$

5.4 Multiplicación y división de monomios y polinomios

Ejemplo 17

Realiza la siguiente multiplicación de polinomios:

a) $(x + 5)(x^2 + 2x - 3) = x^3 + 7x^2 + 7x - 15$

+4 pts

Ejercicio 17

Realiza las siguientes multiplicaciones de polinomios:

a) $(x - 3)(x^2 - 5x + 4) = x^3 - 8x^2 + 19x - 12$

c) $(x + 1)(x + 2)(x + 3) = x^3 + 6x^2 + 11x + 6$

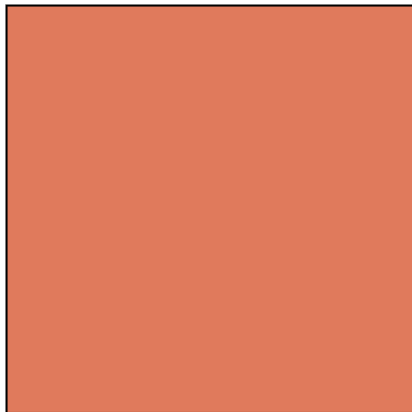
b) $(2a + 3b)(4x + 3y) = 8ax + 6ay + 12bx + 9by$

d) $(x + 5)(2x^2 + 3x - 7) = 2x^3 + 13x^2 + 8x - 35$

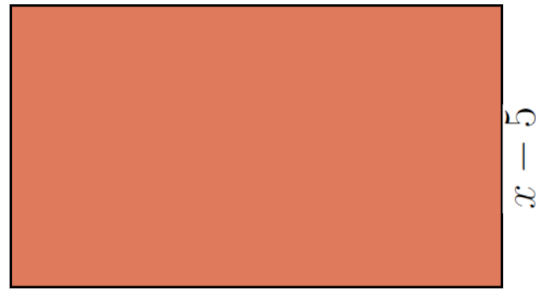
5.5 Áreas de figuras geométricas

Ejemplo 18

Encuentra el área de las siguientes figuras:



a) Área: $x^2 - 6x + 9$

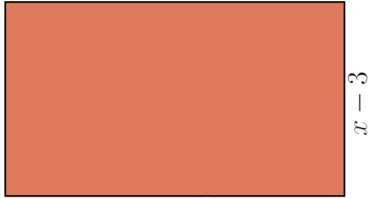


b) Área: $10x^2 - 50x$

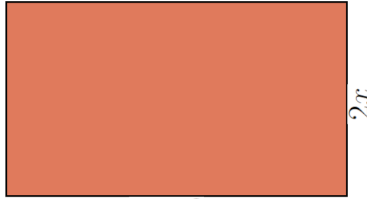
+3 pts

Ejercicio 18

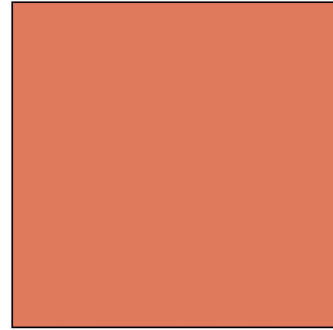
Encuentra el área de las siguientes figuras:



a) Área: $\underline{x^2 + 7x - 30}$



b) Área: $\underline{2x^2 + 4x}$



c) Área: $\underline{9x^2 + 12x + 4}$

Sistema de unidades

6.1 Unidades de longitud

Ejemplo 19

Convierte las siguientes unidades de longitud y de masa como se te pide:

- | | |
|--|---|
| a) 54 metros (m) a hectómetros (Hm).
$54 \div 10 \div 10 = 0.54$ | c) 88 milímetros (mm) a centímetros (cm)
$88 \div 10 = 8.8$ |
| b) 6.5 gramos (g) a hectogramos (Hg).
$6.5 \div 10 \div 10 = 0.065$ | d) 149 centímetros (cm) a decámetros (Dm).
$149 \div 10 \div 10 \div 10 = 0.194$ |

+4 pts

Ejercicio 19

Convierte las siguientes unidades de longitud como se te pide:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| a) 4.9 kilómetros a metros. | c) 98 milímetros a centímetros. |
| b) 34 metros a hectómetros. | d) 134 centímetros a decámetros. |

6.2 Unidades de masa

Ejemplo 20

Convierte las siguientes unidades de masa como se te pide:

- | | |
|---|--|
| a) 6.5 gramos (g) a hectogramos (Hg).
$6.5 \div 10 \div 10 = 0.065$ | c) 2.9 decagramos (Dg) a miligramos (mg).
$2.9 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 29000$ |
| b) 867.4 centigramos (cg) a gramos (g).
$8674 \div 10 \div 10 = 8.674$ | d) 9.01 gramos (g) a miligramos (mg).
$9.01 \times 10 \times 10 \times 10 = 9010$ |

+4 pts

Ejercicio 20

Convierte las siguientes unidades de masa como se te pide:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| a) 342 gramos a hectogramos. | c) 29 decagramos a miligramos. |
| b) 8334 centigramos a gramos. | d) 9 gramos a miligramos. |

6.3 Unidades de capacidad

Ejemplo 21

Convierte las siguientes unidades de capacidad como se te pide:

- | | |
|---|--|
| a) 4.8 decímetros cúbicos (dm^3) a litros (L).
$4.8 = 4.8$ | b) 567 milímetros cúbicos (mm^3) a litros (L).
$567 \div 1000 \div 1000 = 0.000567$ |
|---|--|

+10 pts

Ejercicio 21

Convierte las siguientes unidades de capacidad como se te pide:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| a) 27 hectolitros a decilitros. | f) 8200 litros a metros cúbicos. |
| b) 8 mililitros a centilitros. | g) 4.8 decímetros cúbicos a litros. |
| c) 1094 mililitros a decilitros. | h) 750 litros a metros cúbicos. |
| d) 702 mililitros a decilitros. | i) 567 milímetros cúbicos a litros. |
| e) 19 litros a mililitros. | j) 4100 litros a metros cúbicos. |

6.4 Unidades de área y volumen**Ejemplo 22**

Convierte las siguientes unidades de área y volumen como se te pide:

- a) 8.8 metros cúbicos (m^3) a milímetros cúbicos (mm^3)
 $8.8 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 8800000000$
- b) 18 decámetros cúbicos (Dm^3) a centímetros cúbicos (cm^3)
 $18 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 18000000000$

+4 pts

Ejercicio 22

Convierte las siguientes unidades de área y volumen como se te pide:

- | | |
|---|--|
| a) 8.03 metros cúbicos a milímetros cúbicos. | c) 88 metros cuadrados a kilómetros cuadrados. |
| b) 8 kilómetros cuadrados a metros cuadrados. | d) 18 decámetros cúbicos a milímetros cúbicos. |